Mini-TP Python · Première spécialité — durée indicative : 30 à 45 min

Tableau d'avancement avec Python : l'ester d'ananas

Sur le site : `Composition_etat_final_a_completer.py`, à ouvrir dans **Basthon** en un clic. Le corrigé sert à vérifier **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Déterminer la composition de l'état final d'un système et l'avancement final d'une réaction, à l'aide d'un langage de programmation.

Situation et données : On synthétise le butanoate d'éthyle $C_6H_{12}O_2$, ester à l'odeur d'ananas, en chauffant à reflux 19,5 g d'acide butanoïque $C_4H_8O_2$ et 20 mL d'éthanol C_2H_6O. Il se forme aussi de l'eau. Après purification, on récupère $m_{ester} = 16{,}3$ g.
$M(C_4H_8O_2) = 88{,}0$ g·mol^{-1} ; $M(C_2H_6O) = 46{,}0$ g·mol^{-1} ; $M(C_6H_{12}O_2) = 116{,}0$ g·mol^{-1} ; ρ(éthanol) $= 0{,}79$ g·mL^{-1}.

Étape 1. Comprendre la synthèse

1. Identifier les réactifs et les produits (nom et formule brute), puis calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial.
2. Compléter le tableau d'avancement, en supposant la réaction totale (tous les nombres stœchiométriques valent 1).

État	Avancement (mol)	Acide butanoïque	Éthanol	Butanoate d'éthyle	Eau
Initial	x = 0				
En cours	x				
Final	x_{max} =				

Étape 2. Compléter le programme

1. Lignes 11 à 14 et 18 à 21 : que faut-il écrire à la place des « ... » ? Compléter avec les nombres stœchiométriques et les quantités initiales.
2. Lignes 25 à 39 : que calcule cette partie du programme ? Écrire les expressions de x_{1max} et x_{2max}, puis compléter les signes <, > ou =.
3. Lire la fin du programme, l'exécuter et noter les résultats affichés dans la console.

Exploitation

1. Calculer la quantité de matière d'ester réellement obtenue. D'après l'équation, elle correspond à l'avancement final x_f.
2. Comparer x_f et x_{max}. La transformation est-elle totale ?

Pour aller plus loin : Calculer le rendement de la synthèse : $\eta = x_f / x_{max}$.

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.